

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University**

ОТЧЁТ ПО ЛАБАТОРНОЙ РАБОТЕ 5

По дисциплине Web-программирование

Тема работы Создание карты изображений в HTML

Обучающийся Надери Мариам

Факультет Факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3321

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	<u>14.04.2025</u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Надери М.Ш.</u> (Ф.И.О.)
--------------------	-----------------------------	--	--------------------------------

Руководитель	<u> </u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Марченко Е.В.</u> (Ф.И.О.)
---------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------

Санкт-Петербург
2025 г.

ВВЕДЕНИЕ

Задание: Используя материалы (страницы) ранее созданного вами web-сайта создать карту изображений и разместить ее на одной из страниц сайта.

Карта должна поддерживать не менее 5 областей разной формы. При кликах на различные области данного изображения выполняются разные действия (определить самим - например, изменение цвета области, переход к другой странице по ссылке и пр.)

ХОД РАБОТЫ

Для выполнения задания было выбрано изображение с овощами. После нажатия на каждый из овощей должно выполняться какое-либо действие.

Html-скрипт (map.html) показан на рисунках 1-2. А на рисунке 3 css-код (styles.css).

```
# styles.css  map.html x  kapusta.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ru">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Карта изображений</title>
6   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
7   <script>
8     function changeBackground() {
9       if ([document.body.style.backgroundColor === '' || document.body.style.backgroundColor === 'rgb(231, 214, 214)']) {
10         document.body.style.backgroundColor = '#9e1a1a';
11       }
12       else {
13         document.body.style.backgroundColor = '#e7d6d6';
14       }
15     }
16
17     function showAlert() {
18       alert('В помидорки нет действия, она стесняется 8');
19     }
20   </script>
21 </head>
22 <body>
23   <h1>Овощи: Интерактивная карта</h1>
24   <h2 class="subtitle">Нажмите на любой овощ!</h2>
25
26   <div class="image-map-container">
27     
28
29     <map name="imagemap">
30       <!-- 1. Переход на внешнюю страницу (кулинарный сайт) -->
31       <area shape="rect" alt="Огурец, переход на внешнюю страницу"
32         coords="260,390,394,156"
33         href="https://edadeal.ru/journal/240901-cucumber-recipes-for-winter/"
34         target="_blank">
35
36       <area shape="rect" alt="Морковь, переход на внешнюю страницу"
37         coords="183,25,394,133"
38         href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Морковь_посевная"
39         target="_blank">
40     </map>
41   </div>
42 </body>
43 </html>
```

Рисунок 1

```

# styles.css  map.html X kapusta.html
37 coords="183,25,394,133"
38 href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Морковь_росевная"
39 target="_blank">
40
41 <!-- 2. Переход на внутреннюю страницу -->
42 <area shape="poly" alt="Капуста, переход на внутреннюю страницу"
43 coords="72,336,69,360,76,373,89,371,100,372,116,372,129,378,146,377,164,375,
44 184,375,194,372,204,365,210,347,215,338,221,330,226,318,224,302,220,293,228,
45 277,232,263,220,256,204,256,191,263,189,253,195,250,204,248,210,244,217,230,
46 217,216,206,196,191,182,179,177,171,181,165,171,149,165,125,167,104,174,86,
47 189,82,199,85,208,67,224,53,220,41,222,30,237,20,256,20,275,24,284,21,299,
48 26,313,31,319,40,322,44,341,56,341"
49 href="kapusta.html"
50 target="_blank">
51
52 <!-- 3. Прокрутка к разделу на этой же странице -->
53 <area shape="circle" alt="Лук, прокрутка к разделу на этой же странице"
54 coords="499,92,81"
55 href="#luk">
56
57 <!-- 4. Пока уведомления -->
58 <area shape="circle" alt="Помидор, уведомление"
59 coords="94,75,72"
60 href="javascript:void(1);"
61 onclick="showAlert()">
62
63 <!-- 5. Изменение фона страницы -->
64 <area shape="circle" alt="Свёкла, изменение цвета"
65 coords="497,280,96"
66 href="javascript:void(0);"
67 onclick="changeBackground()">
68
69 </map>
70 </div>
71
72 <div id="luk" class="info">
73 <h2>Не плакать! Это всего лишь лук</h2>
74 <div class="content">
75 
76 </div>
77 </div>
78 </body>
79 </html>

```

Рисунок 2

```

# styles.css  X map.html kapusta.html
1 body {
2   font-family: Arial, sans-serif;
3   max-width: 800px;
4   margin: 0 auto;
5   padding: 20px;
6   background-color: #e7d6d6;
7 }
8
9 h1 {
10  color: #2c3e50;
11  text-align: center;
12 }
13
14 h2 {
15  color: #8a572c;
16  text-align: center;
17 }
18
19 .image-map-container {
20  text-align: center;
21  margin: 20px 0;
22 }
23 .info {
24  margin-top: 250px;
25  text-align: center;
26 }
27
28 #color-display {
29  width: 100%;
30  height: 50px;
31  margin: 20px 0;
32  border: 1px solid #ccc;
33  text-align: center;
34  line-height: 50px;
35  font-weight: bold;
36 }

```

Рисунок 3

На рисунке 4 показана получившаяся веб-страничка.



Рисунок 4

После нажатия на огурец и морковь просходит переход по внешней ссылке (Рис. 5 и 6).

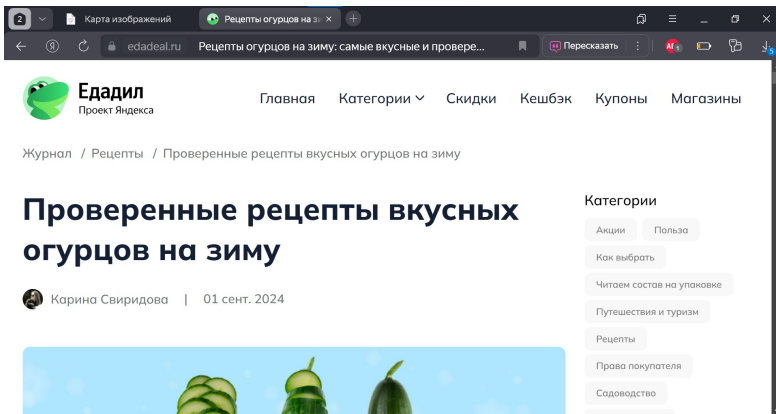


Рисунок 5

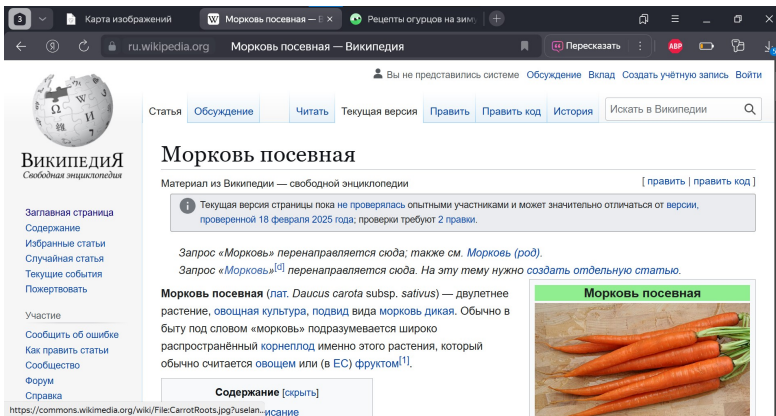


Рисунок 6

При нажатии на помидорку всплывает уведомление (Рис. 7).

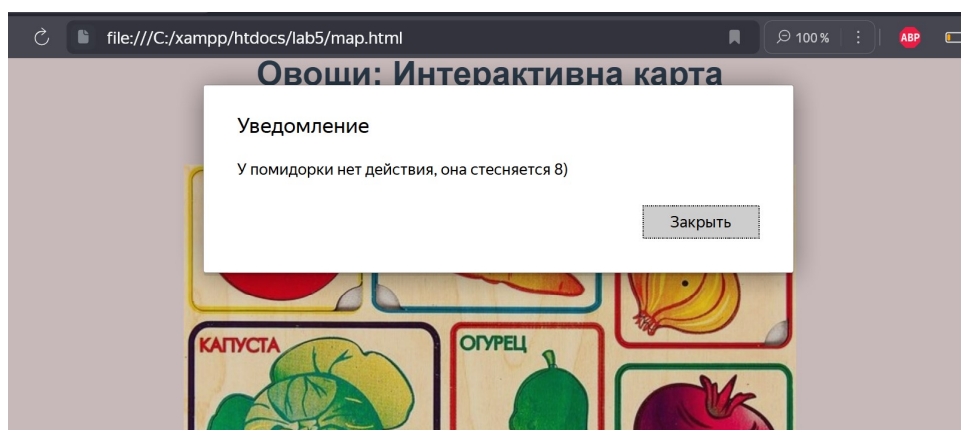


Рисунок 7

При нажатии на лук происходит прокрутка текущей веб странички до нужного момента про лук (Рис. 8).

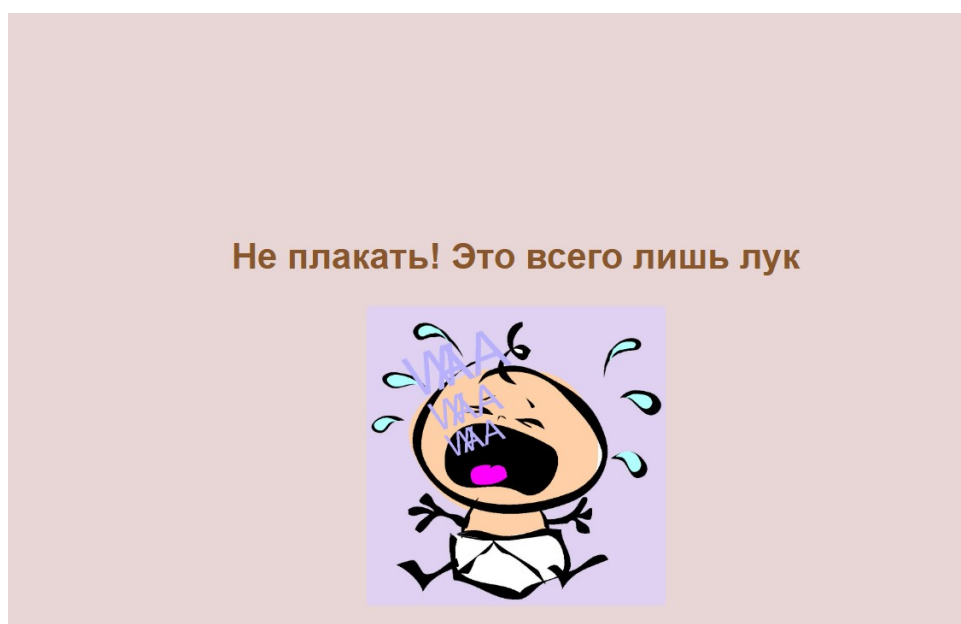


Рисунок 8

При нажатии на капусту происходит переход по ссылке на другую созданную веб страничку (Рис. 9). Скрипт веб странички про капусту на рисунке 10 (kapusta.html).

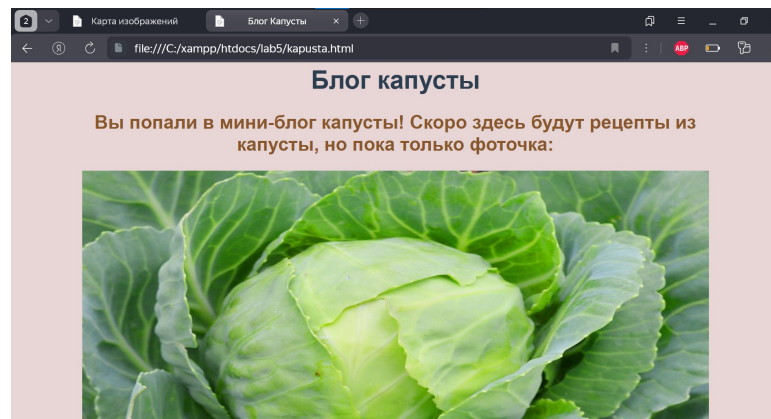


Рисунок 9

```
# styles.css  map.html  kapusta.html X
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ru">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <link rel="stylesheet" href="styles.css">
6      <title>Блог Капусты</title>
7  </head>
8  <body>
9      <div class="container">
10         <h1>Блог Капусты</h1>
11         <h2>Вы попали в мини-блог капусты! Скоро здесь будут рецепты из капусты, но пока только фоточка:</h2>
12
13         
14
15         <a href="map.html" class="back-link">Вернуться к Овощам</a>
16     </div>
17 </body>
18 </html>
```

Рисунок 10

При нажатии на свёклу перекрашивается цвет фона веб странички (Рис. 11).

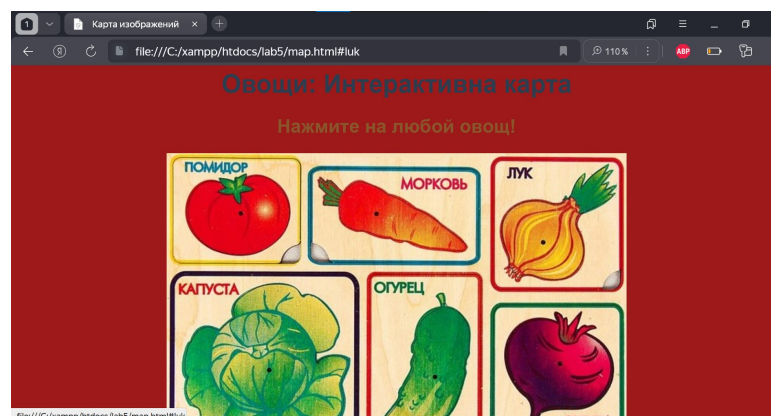


Рисунок 11